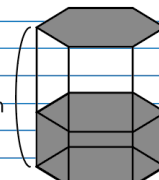


第1問

第1問	問ア	銅や銀、金は化学的に反応性が低く、天然で単体が産出するため。
	問イ	硫化水素の燃焼の化学反応式は、 $2\text{H}_2\text{S}+3\text{O}_2\rightarrow 2\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O}$ であり、硫黄の生成の化学反応式は、 $\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{S}\rightarrow 3\text{S}+2\text{H}_2\text{O}$ である。硫化水素 1mol に対して 0.5mol の二酸化硫黄が反応するため、燃焼させる硫化水素は全体の $\frac{1}{3}$ である。石油 1g に 13mg の硫黄が含まれているため、石油 10 トンには $13\text{mg/g}\times 10^7\text{g}=130\text{kg}$ 、 $130\text{kg}\div 32\text{g/mol}=4.06\text{kmol}$ の硫黄が含まれている。 $\frac{1}{3}\times 4.06\text{kmol}$ の硫化水素を燃焼させ、硫化水素の $\frac{2}{3}$ 倍の酸素が消費されるため、 $4.06\text{kmol}\times \frac{1}{3}\times \frac{3}{2}\times 32\text{g/mol}=65\text{kg}$
	問ウ	CVT を行う前の状態：(2) CVT を行った後の状態：(2)
	問エ	働いている力：ファンデルワールス力
		右図のような、正六角形 1 つを底面とし、薄膜と薄膜間の空間 1 つずつを含む高さ $1.3\times 10^{-9}\text{m}$ の六角柱を単位格子とすると、単位格子あたり 2 つの TaS_2 が含まれており、 $\text{TaS}_2=245\text{g/mol}$ より、密度 g/cm^3 は、
		$\frac{2\times 245\text{g/mol}}{1.3\times 10^{-7}\text{cm}\times 9.1\times 10^{-16}\text{cm}^2\times 6.0\times 10^{23}/\text{mol}}=6.9\text{g/cm}^3$
	問オ	色の変化：黄色から血赤色 終点とみなせる理由：水溶液中のすべての Ag^+ が SCN^- と反応すると、水溶液中の Fe^{3+} が SCN^- と反応して血赤色の $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ を生じるから。
		塩化物イオンのモル濃度 $9.11\times 10^{-4}[\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}]$
	問カ	(か) 理由： $K=\frac{[\text{H}^+][\text{X}^-]}{[\text{HX}]}$ より、 $\frac{K}{[\text{H}^+]}=\frac{[\text{X}^-]}{[\text{HX}]}$ 、 $\frac{10^{-4}}{[\text{H}^+]}=\frac{[\text{X}^-]}{[\text{HX}]}$ となるため、 $[\text{H}^+]=10^{-4}$ のとき、 $[\text{HX}]:[\text{X}^-]=10:1$ 、 $[\text{H}^+]=10^{-6}$ のとき、 $[\text{HX}]:[\text{X}^-]=1:10$ となる。ゆえにこの範囲で HX のモル濃度に対する X^- のモル濃度が急上昇し、色の変化が見える。
	問キ	$\text{As}_2\text{O}_3+6\text{H}_2\rightarrow 2\text{AsH}_3+3\text{H}_2\text{O}$ $4\text{AsH}_3+3\text{O}_2\rightarrow 4\text{As}+6\text{H}_2\text{O}$
	問ク	典型元素の同じ族の元素同士は価電子数が等しく、反応性が似るため。
	問ケ	有機溶媒中で、少量の水がコロイド粒子として分散するエマルションとなっており、これが光を散乱するため。
		1 点数 20



問題	形式	範囲	難易度	配点
ア	論述	化学基礎 酸化と還元	2	1
イ	計算(過程)	化学基礎 物質の単離と精製	2	3
ウ	記号選択	化学基礎 物質の単離と精製	2	2
	記号選択	化学基礎 物質の単離と精製	2	
エ	語句	化学基礎 分子間力	1	1
	計算(過程)	化学基礎 結晶格子	3	3
オ	語句	無機化学	1	1
	論述	無機化学	1	
	計算	化学基礎 滴定	2	2
カ	論述	理論化学 化学平衡 pH	3	2
キ	反応式	化学基礎 化学反応式	1	1
	反応式	化学基礎 化学反応式	1	1
ク	論述	化学基礎 元素と周期表	2	1
ケ	論述	理論化学 コロイド	3	2
				20

枝問数	小問数	難易度 1	難易度 2	難易度 3	難易度 4	難易度 5
9	14	5	6	3	0	0
語句	記号選択	計算	計算 (過程)	反応式	論述	構造式
2	2	1	2	2	5	0

【出題内容】

問題	内容	問題	内容
ア	金属の使用に関する化学史	キ	マーシュ法
イ	石油の脱硫	ク	周期表
ウ	化学気相輸送法(CVT)	ケ	エマルション(懸濁液)
エ	遷移金属ダイカルコゲナイド		
オ	フォルハルト法		
カ	pH 指示薬の変色域		

【講評】

分析化学をテーマに、主に化学基礎と理論化学から出題した。

論述が 5 問と多めであった。計算問題は 3 問あり、うち 2 つはやや計算の重いものであった。余弦定理など数学で用いる定理を化学で使うことは珍しいが、東大化学は時々数学らしい内容が出題されることもある。

特別難しい問題はなかっただろう。しかし、CVT や pH 指示薬の変色域など、見慣れない題材を多く採用したため、落ち着いて解かないとミスを誘発してしまう内容となっている。

【解説】

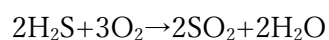
問ア 銅、銀、金は周期表の 11 族に属し、銅族元素や貨幣金属とも呼ばれる。これらの金属元素は腐食されにくく(銅はやや腐食されるが)、金属単体が天然から産出することがある(それぞれ自然銅、自然銀、自然金という)。そのため、技術がまだ乏しかった時代において、これらの金属元素は精錬をする必要がなく、そのまま加工して使えたため古くから利用されてきた。なお、青銅器(青銅は銅とスズの合金)が古くから使われていたのは、スズも比較的錆びにくい金属であったことや、融点が低く(232℃)、銅と混ぜて融点を下げることができたためだとも考えられる。

採点項目	配点
------	----

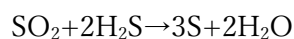
銅，銀，金の反応性の低さや単体の安定性の高さについて記述している。	+1 点
単体が天然で産出することについて記述している。	+0 点 (あってほしいが，なくてもよいとした。)

問イ 硫黄の単体は火山でも産出する。これは二酸化硫黄と硫化水素で酸化還元反応を起こした結果である。昔は火山で産出する硫黄を採取していたが，今では硫黄生産の大半は石油の脱硫によるものとなっている。ちなみに硫黄は Amazon で買うことができる(1Kg1680円 結構安い)。

この設問で登場する反応は 2 つある。まず 1 つ目が硫化水素の燃焼



であり，2 つ目が硫黄の生成



である。硫化水素 1mol に対して 0.5mol の二酸化硫黄が反応するため，燃焼させる硫化水素は全体の $\frac{1}{3}$ でいい。石油 1g に 13mg の硫黄が含まれているため，石油 10 トンには $13\text{mg/g} \times 10^7\text{g}(10 \text{ トン}) = 130\text{kg}$ ， $130\text{kg} \div 32\text{g/mol} = 4.06\text{kmol}$ の硫黄が含まれている。 $\frac{1}{3} \times 4.06\text{kmol}$ の硫化水素を燃焼させ，硫化水素の $\frac{3}{2}$ 倍の酸素が消費されるため， $4.06\text{kmol} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times 32\text{g/mol} = 64.96\text{kg} = 65\text{kg}$

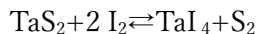
採点項目	配点
石油 10 トンに含まれる硫黄の質量 or 物質量が，有効数字 2 桁以上で求められている。	+1 点(部分点*)
2 つの反応式 $2\text{H}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ が書かれている or 反応比についての記述がある，もしくは計算過程にそれが含まれている。	+1 点(部分点*)
答え 65kg が出ている	+3 点

*本設問において，部分点は答えが間違っていた際に入る。

問ウ 遷移金属ダイカルコゲナイドって何となるかもしれないが，これは別に知らなくていいものである。ダイカルコゲナイドとは，ダイ(=di, 2 の意味。ジと同じ) カルコゲナイド(カルコゲン化合物という意味。カルコゲンとは 16 族元素のこと。17 族をハロゲンというように，16 族をカルコゲンという)である。

構造に関しては問エで扱うが，簡単に言えばグラフェンの遷移金属+カルコゲン版である。

グラフェンにはないバンドギャップ(価電子帯と伝導体のエネルギーの間の幅)を持つものがあり、半導体産業での研究が盛んである。TaS₂の他には MoS₂や WSe₂ などがある。本設問では TaS₂の精製法として、化学気相輸送法(CVT)というものを扱っている。TaS₂と I₂の反応は次のように表される。

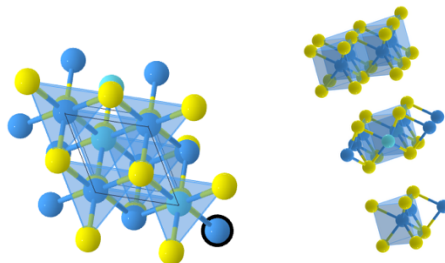


この反応の正反応は吸熱反応であることから、ルシャトリエの原理から低温では TaS₂が多くなる。そのため、精製のセットアップは高温に TaS₂+I₂+不純物があり、低温側に TaS₂が生じていくようにする必要がある。よって、CVTを行う前の状態は(2)であり、CVTを行った後の状態も(2)である。なお、I₂はこの温度では昇華しており、固体としては析出しない。

採点項目	配点
CVTを行う前の状態、CVTを行った後の状態ともに(2)を選択している*。	+2 点

*完答で点を与える

問エ 層を形成する薄膜の間に働く力はファンデルワールス力である。これは黒鉛と同様である。



TaS₂の構造を上から見た図と横から見た図

<https://next-gen.materialsproject.org/materials/mp-10014> より引用

正六角形1つを底面とし、薄膜と薄膜間の空間1つずつを含む高さ $1.3 \times 10^{-9} \text{m}$ の六角柱を単位格子とすると、単位格子あたり2つの TaS₂が含まれており、TaS₂=245g/mol より、密度 g/cm³ は、 $\frac{2 \times 245}{1.3 \times 10^{-7} \times 9.1 \times 10^{-16} \times 6.0 \times 10^{23}} = 6.9 \text{ g/cm}^3$

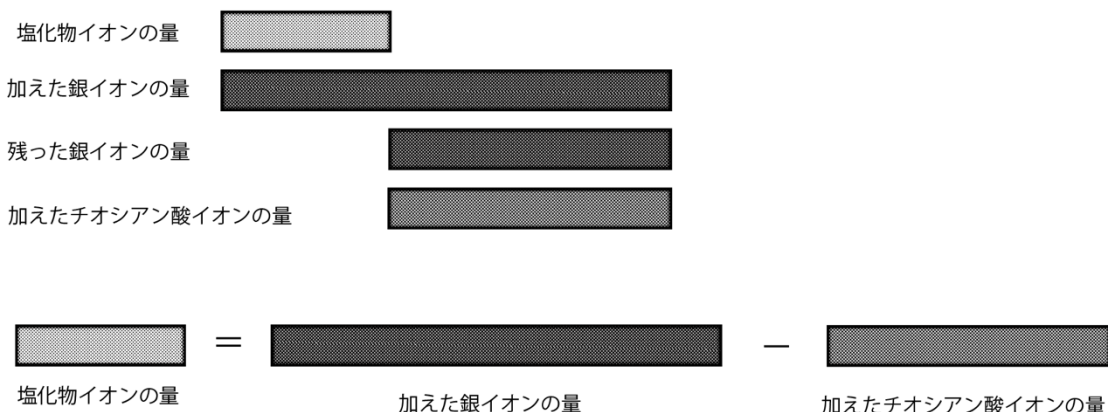
*m を cm に直し忘れないように注意。

採点項目	配点
ファンデルワールス力を答えられている。	+1 点
単位体積あたりに含まれる TaS ₂ 単位の数をもとめられている。	+1 点(部分点*)
答え 6.9 g/cm ³ が出ている	+2 点

*本設問において、部分点は答えが間違っていた際に入る。

問オ 塩化物イオンの定量法はモール法が有名だが、今回はまた違うフォルハルト法という手法を出題した。

色の変化は指示薬として加えた Fe^{3+} によるもので、血赤色の $[\text{FeSCN}]^{2+}$ が生じたためである。すべての銀イオンが SCN^- と反応すると、 Fe^{3+} と SCN^- の反応が起こるため、滴定の終点がわかる。



上図より、塩化物イオンの物質量 [mol]

$$= 1.000 \times 10^{-2} [\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}] \times \frac{10}{1000} \text{L} - 1.00 \times 10^{-3} [\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}] \times \frac{8.9}{1000} \text{L}$$

$$= 1.000 \times 10^{-4} \text{mol} - 8.90 \times 10^{-6} \text{mol} = 9.11 \times 10^{-5} \text{mol}$$

これが 100mL に含まれるため、塩化物イオンのモル濃度 $[\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}]$

$$= 9.11 \times 10^{-4} [\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}]$$

採点項目	配点
色の変化(血赤色になること)と Ag^+ がすべて消費されると、 Fe^{3+} との反応が起こることに関する記述がある。	+1 点
答え $9.11 \times 10^{-4} [\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}]$ が出ている	+2 点

*本設問において、部分点は答えが間違っていた際に入る。

問カ (か) 4~6

$$K = \frac{[\text{H}^+][\text{X}^-]}{[\text{HX}]} \text{ より, } \frac{K}{[\text{H}^+]} = \frac{[\text{HX}]}{[\text{X}^-]}, \quad \frac{10^{-5}}{[\text{H}^+]} = \frac{[\text{HX}]}{[\text{X}^-]} \text{ となるため,}$$

$[\text{H}^+] = 10^{-4}$ のとき, $[\text{HX}] : [\text{X}^-] = 10 : 1$, $[\text{H}^+] = 10^{-6}$ のとき, $[\text{HX}] : [\text{X}^-] = 1 : 10$ となる。

よって、この範囲で $[\text{HX}]$ に対する $[\text{X}^-]$ が急上昇するため、色が変化する。

一般に、指示薬の $-\log_{10} K$ の ± 1 の範囲で $[\text{HX}] : [\text{X}^-]$ が10 : 1 から 1 : 10 となり、 $[\text{X}^-]$ の濃度が急上昇することから、変色域は $-\log_{10} K$ の $-1 < \text{pH} < -\log_{10} K + 1$ となる。

なお、この pH 指示薬 A はメチルレッドである。

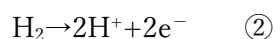
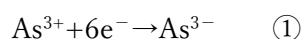
採点項目	配点
選択肢(か)を撰んでおり、その区間で $[\text{HX}] : [\text{X}^-]$ が10 : 1 から 1 : 10 となることを説明している。	+2 点

問キ マーシュ法というヒ素の検出法に関する化学反応式を出題した。

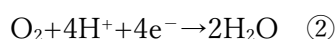
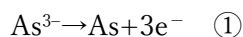
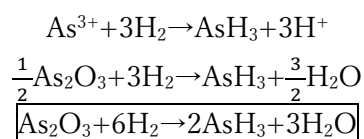
実際にやってみた(度胸あるなあ...)動画が Youtube にあるのでリンクを貼っておく。どんなものか見てみたい人は是非。<https://youtu.be/Udi8686GAHE?si=Lj7IdOsZu2jkaJit>

反応式であるが、見慣れない反応でもかけるようになっておきたい。

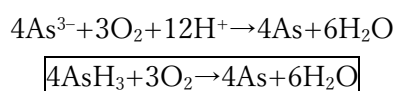
なお、今回の反応は酸化還元反応であるため、半反応式を作り、組み合わせても良い。



①+②×3 で



①×4+②×3 で



採点項目	配点
化学反応式 $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{H}_2 \rightarrow 2\text{AsH}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ がかけている	+1 点
化学反応式 $4\text{AsH}_3 + 3\text{O}_2 \rightarrow 4\text{As} + 6\text{H}_2\text{O}$ がかけている	+1 点

問ク 典型元素において、同じ族の元素の性質が似ているのは価電子数が等しいからである。なお、最外殻電子数とすると、貴ガスにおいて He だけ例外となってしまうが、本設問ではそこにこだわっていないため、最外殻電子でも正解とする。

なお、13～16 族元素では、下の周期ほど最大の酸化数-2 を安定とするようになる(例、 Pb^{4+} より Pb^{2+})。これは不活性電子対効果によるものである。

採点項目	配点
典型元素の同じ族の元素同士は価電子数(最外殻電子数)が等しいことに関する記述がある。	+1 点

問ケ 溶液が濁っている原因が水分であると考え、水がコロイドのように分散しているのではないかと推測する。この場合、分散媒は有機溶媒で分散質は水である。

コロイド溶液が光を通さない(=濁って見える)のは小さな粒子が光を散乱するためである。

採点項目	配点
コロイド溶液(エマルション, 懸濁液)となっていることに関する記述がある。	+2 点
コロイド粒子が光を散乱することに関する記述がある。	+0 点 (あってほしいが, なくてもよいとした。)

枝問数	小問数	難易度 1	難易度 2	難易度 3	難易度 4	難易度 5
11	13	3	7	3	0	0
語句	記号選択	計算	計算 (過程)	反応式	論述	構造式
1	1	2	3	0	5	1

【出題内容】

問題	内容	問題	内容
ア	陽イオンの性質	キ	キレート効果
イ	ヘキサヒドロキシドスズ酸イオン	ク	EDTA キレート滴定
ウ	テトラクロリド銅(Ⅱ)イオン	ケ	安定度定数
エ	逐次生成定数 全生成定数	コ	クラウンエーテル
オ	配位数の変化	サ	クラウンエーテル
カ	ビスグリシン銅(Ⅱ)		

【講評】

錯体をテーマに、主に理論化学と無機化学から出題した。

論述が 5 問と多めであり、計算問題は 4 問だった。パッと見よくわからなくても、状況をイメージすることが問題を解く糸口となる。

特別難しい問題はないものの、第 1 問同様見慣れない題材を多く採用したため、確実に取れる問題を取ることが大切である。

【解説】

問ア 金属イオンの性質に関する基礎知識を出題した。

- (1) 正しい。
- (2) 誤り。AgF は水に溶解する。
- (3) 正しい。テトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオンを形成し、正四面体構造を取る。
- (4) 誤り。むしろ酸性条件の方が起こりやすい。
- (5) 誤り。黄色沈殿を形成するのは $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ではなく、 CrO_4^{2-} である。

補足

(1) 銅イオン含む、第 4 周期の遷移金属イオンの多くが着色しているのは、dd 遷移という現象によるものである。5 つある 3d 軌道のエネルギー準位は通常等価であるが、配位子がイオンへ配位すると、配位子と軌道の重なりによって 3d 軌道のエネルギー準位が 2 つに別れる。この 2 つの軌道間を電子が遷移(励起)する際に、銅イオンの場合赤色の光を吸収する。

赤色の光が吸収されるとその補色である青色が残るため、銅イオンは青色である。

ゆえに、 Sc^{3+} 、 Ti^{4+} 、 Zn^{2+} などは 3d 軌道に電子が 0 個 or 10 個あり、前者はそもそも遷移を起こす電子がなく、後者は電子がいっぱいで遷移は起きず、無色となる。

MnO_4^- や CrO_4^{2-} も 3d 軌道に電子はないが、こちらは CT 遷移という、中心金属と配位子(酸素原子)との間で電子の遷移が起こり、着色する。 AgI の色も CT 遷移によるものがある。

(2) ファヤンスの規則によると、陰イオンのイオン半径が大きいほど共有結合性を持つようになる。ハロゲン化物イオンのイオン半径の大きさは $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$ であり、 AgF はイオン結合性が強く、 AgI は共有結合性が強い。共有結合性が強いと、イオンのように電離しにくくなるため、水に溶けにくくなる。逆に、イオン結合性の強い AgF は水に溶けて電離するようになる。

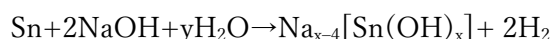
採点項目	配点
(2), (4), (5)を過不足なく選んでいる*。	+1 点

*完答

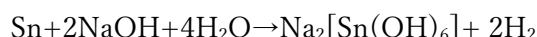
問イ スズのヒドロキシド錯体のナトリウム塩を $\text{Na}_{x-4}[\text{Sn}(\text{OH})_x]$ とする。

スズ(式量 119)2.38g は 0.02mol に相当し、水酸化ナトリウム(式量 40)1.6g は 0.04mol に相当する。ゆえにスズは水酸化ナトリウムと 1:2 の物質質量比で反応する。

また、 $\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{4+} + 4\text{e}^-$ より、生じる水素は $4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2$ であるから、化学反応式は



$x-4=2$ より、 $x=6$ だから



よって、 $\text{Na}_2[\text{Sn}(\text{OH})_6]$

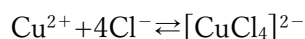
なお、反応式は書かなくてよいので、スズは水酸化ナトリウムと 1:2 の物質質量比で反応することだけわかれば答えが求められる。

採点項目	配点
$[\text{Sn}(\text{OH})_6]^{2-}$ と組成を求められている*。	+1 点

* $\text{Na}_2[\text{Sn}(\text{OH})_6]$ も可。

問ウ 酢酸鉛(II)を加えた理由を考える。

Pb^{2+} は Cl^- と反応して水に溶けない PbCl_2 が生じる。そのため、 Cl^- が多い水溶液に Pb^{2+} を加えると、系から Cl^- が除かれていく。その結果、ルシャトリエの原理より、 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ の分解方向の平衡が強まる。よって、 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ (黄色)が減り、 Cu^{2+} (青色)が増えるため、水溶液の色は黄色から青色へなる。



採点項目	配点
Pb^{2+} によって Cl^{-} が除かれることに関する記述がある*。 ルシャトリエの原理より, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ が減少することに関する 記述がある*。 色の变化黄色→青色に関する記述がある*。	+1 点

*3 つの記述があって 1 点を与える。

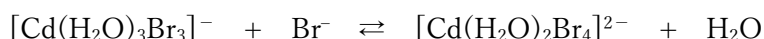
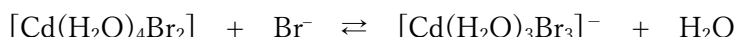
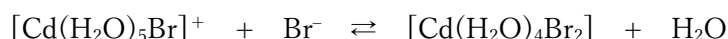
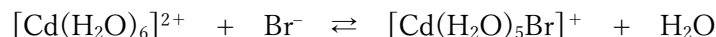
問エ $\beta_n = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}][\text{NH}_3]^6} = K_{f1} K_{f2} K_{f3} K_{f4} K_{f5} K_{f6}$ であるため,

$$\beta_n = 5.0 \times 10^2 \times 2.0 \times 10^2 \times 5.0 \times 10^1 \times 1.0 \times 10^1 \times 5.0 \times 1.1 = 2.75 \times 10^8 = 2.8 \times 10^8$$

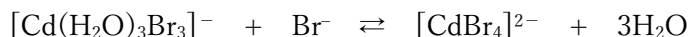
なお, 単位は $(\text{mol/L})^{-6}$ である。

採点項目	配点
答え 2.8×10^8 が出ている(単位は任意だが, 間違っていたら 1 点減点)。	+2 点

問オ 「カドミウムイオンの配位数と錯体の立体構造の変化に注目して」というヒントを有効に活用したい。反応式を書くと



となるように考えられる。ここで, 「カドミウムイオンの配位数と錯体の立体構造の変化」を考えると, 4 つ目の式は

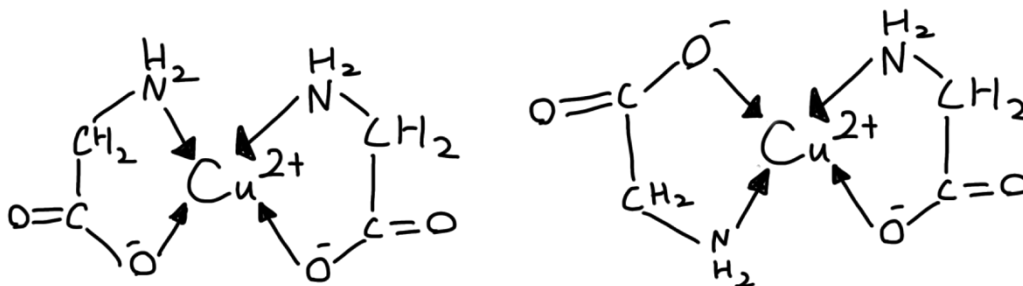


となると推測できる。配位数が 6 だと八面体型となるのに対し, 配位数が 4 だと四面体型となる。四面体型のほうが配位子同士が離れているため, より安定化すると考えられる(実際はそれに加え, Cd^{2+} が H_2O より Br^{-} の方が相性がいいという性質も関わってくる)。

採点項目	配点
配位数が 4 になることに関する記述がある。	+1 点
四面体型になることで配位子同士の反発が減ることで安定になるという説明がある or Cd^{2+} が H_2O より Br^{-} の方が相性がいいことに関する説明がある	+1 点

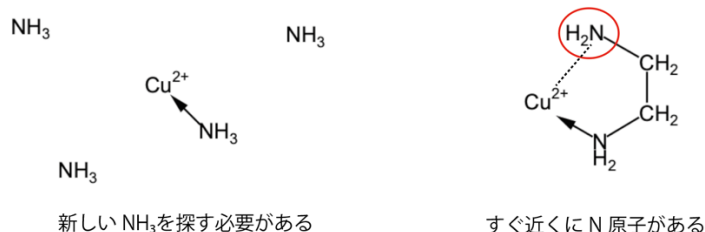
問カ グリシナトイオンのどこが銅に配位するかを考える。エチレンジアミンの図を参考にすると、アミノ基は配位できそうである。次に、負の電荷を持ったカルボキシ基の O^- 部分が配位しそうであると考え、構造を描けばよい。

なお、次の構造のどちらでも正解とする。

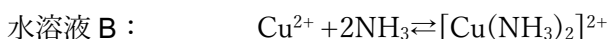


採点項目	配点
ビスグリシン銅(II)の構造式が描けている	+1 点

問キ 水溶液中の窒素原子の濃度は等しいため、 Cu^{2+} の配位数が $0 \rightarrow 1$ となる反応の反応速度は、水溶液 A も水溶液 B も等しい。しかし、 Cu^{2+} の配位数が $1 \rightarrow 2$ となる反応の反応速度は、水溶液 A のほうが速い。これは、水溶液 B では新たな NH_3 を探す必要があるのに対し、水溶液 A ではすでに近くに N 原子があるため、すぐに反応が起こる。



また、 Cu^{2+} の配位数が $0 \rightarrow 2$ となる反応は



であり、分子数は水溶液 A は $2 \rightarrow 1$ 、水溶液 B は $3 \rightarrow 1$ となっている。

エントロピー(乱雑さ)の観点から考えると、分子数は多いほうがエントロピーが大きく、より安定である。そのため、A の方がエントロピー減少が小さく、反応の自由エネルギー変化が小さくなるため、熱力学的に錯体側が安定化されやすい。よって、水溶液 A のほうが反応が進みやすい。

採点項目	配点
あ : = い : > う : 2 え : 3 を答えられている	+1 点
お に適切な記述がある	+1 点

例：エントロピーが減少する	
---------------	--

問ク 実験 1, 2 より, 飲料水 X 20mL 中の Ca^{2+} と Mg^{2+} の物質量の総和は,

$$5.0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \times \frac{12}{1000} \text{ L} = 6.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

よって, 飲料水 X 1L 中の Ca^{2+} と Mg^{2+} の物質量の総和は $3.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ であり, CaCO_3 (式量 100) の質量に換算すると, $3.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 100 \text{ g mol}^{-1} = 0.30 \text{ g} = 300 \text{ mg}$

よって, 硬度は $3.0 \times 10^2 \text{ [mg/L]}$

実験 3, 4 より, 飲料水 X 20mL 中の Ca^{2+} の物質量は,

$$5.0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \times \frac{8}{1000} \text{ L} = 4.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

よって, 飲料水 X 20mL 中の Mg^{2+} の物質量は,

$$6.0 \times 10^{-5} \text{ mol} - 4.0 \times 10^{-5} \text{ mol} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

モル濃度は, $2.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \times \frac{1000}{20} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ [mol L}^{-1}\text{]}$

採点項目	配点
硬度 $3.0 \times 10^2 \text{ [mg/L]}$ を求められている。	+1 点
モル濃度 $1.0 \times 10^{-3} \text{ [mol L}^{-1}\text{]}$ を求められている。	+1 点

問ケ M^{n+} の 99.9% が M-EDTA の形で存在しているとき, 平衡状態において,

$$[\text{M}^{n+}] = [\text{EDTA}] = \frac{1}{1000} \text{ M}^{n+} \text{ の初濃度}, \quad [\text{M-EDTA}] = \frac{999}{1000} \text{ M}^{n+} \text{ の初濃度}$$

ということである。

M^{n+} の初濃度 = $2.0 \times 10^{-3} \text{ [mol L}^{-1}\text{]}$ より,

$$K = \frac{[\text{M-EDTA}]}{[\text{M}^{n+}][\text{EDTA}]} = \frac{1.998 \times 10^{-3}}{(2.0 \times 10^{-6})^2} = \frac{1.998}{4} \times 10^9 = 5.0 \times 10^8 \text{ [mol}^{-1} \text{ L}^1\text{]}$$

採点項目	配点
$K = \frac{[\text{M-EDTA}]}{[\text{M}^{n+}][\text{EDTA}]}$ の右辺に正確に値を代入できている。	+1 点(部分点)*
答え $5.0 \times 10^8 \text{ [mol}^{-1} \text{ L}^1\text{]}$ を求められている。	+2 点

*本設問において, 部分点は答えが間違っていた際に入る。

問コ Li^+ , Na^+ , K^+ の相違点を考える。これらのイオンの決定的な違いは, やはりイオン半径だろう(炎色反応の色の違いとか今は関係ないから…)。

図に示された 3 つのクラウンエーテルだが, 環を構成する原子数が異なるため, 大きさも異なる(図では 3 つとも同じぐらいの大きさにしてカモフラージュしてあるが)。

3 つのイオンに対してそれぞれに合うクラウンエーテルを選ぶ必要があり, 同じ選択肢は 1 度しか選べないことから, Li^+ は(i), Na^+ は(ii), K^+ は(iii)となる。

採点項目	配点
すべて正しく選択できており，イオン半径の大きさに関する的確な記述がある。	+2 点

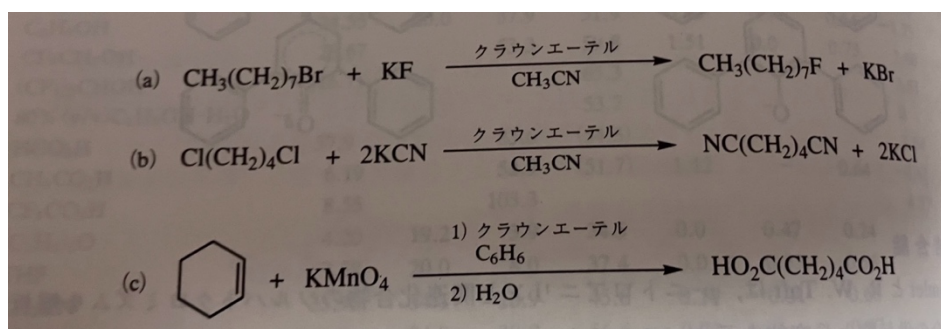
問サ クラウンエーテルの応用法に関する出題である。有機溶媒中の化合物に無機金属塩を反応させるという情報から，

無機金属塩は通常有機溶媒に溶けにくい→

クラウンエーテルは極性が小さいため有機溶媒に溶けやすそう→

クラウンエーテルに無機金属塩の金属イオンへ配位させれば有機溶媒中に溶けるのではと推測してほしい。

実際，有機反応の本や文献を読んでいると，しばしばクラウンエーテルを用いている例を見かける(下図は例)。

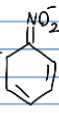
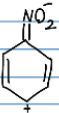
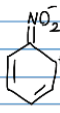


大学院講義 有機化学 I.分子構造と反応・有機金属化学 186 ページ

採点項目	配点
有機溶媒に溶けにくい無機金属塩の金属イオンクラウンエーテルに配位させることで，有機溶媒中に無機金属塩を拡散させることに関する記述がある。*	+2 点

*配位は取り込むなどでも可。「有機溶媒中に無機金属塩を拡散させる」に関しては，「有機溶媒中の有機化合物と反応させる」などでも可。

第3問

第3問	問ア A, B, C	問イ アミノ基	$\text{H}:\ddot{\text{N}}:\text{H}$ $\quad $	ニトロ基	$:\ddot{\text{O}}:\text{N}::\ddot{\text{O}}$ $\quad $
理由：アミノ基は窒素原子上に非共有電子対があり、水素イオンを配位させられるため、塩基性を示すが、ニトロ基は窒素原子上に非共有電子対がなく、水素イオンを配位させられず、塩基性を示さない。					
問ウ あ：3 い：5 問エ 化合物D：ε-カプロラクタム 重合の種類：開環重合					
問オ シクロヘキサノン(式量 98)の物質量を A mol、シクロドデカノン(式量 182)の物質量を B mol とする。消費されたヒドロキシアミン(式量 33)の質量は 3.3 g であることから、0.1 mol のヒドロキシアミンが消費されたことがわかる。すなわち、シクロヘキサノンとシクロドデカノンの物質量の総和は 0.1 mol であるため、$A+B=0.1\dots(i)$。また、ケトンとヒドロキシアミンの反応で分子量が 15 増えていることから、シクロヘキサノンとシクロドデカノンの質量の総和は $13.82\text{ g} - 1.5\text{ g} = 12.32\text{ g}$ となるため、$98A+182B=12.32\dots(ii)$。(i) と (ii) を連立して解いて、$A=0.7$。よって、シクロヘキサノンの質量 g は $0.7\text{ mol} \times 98\text{ g/mol} = 6.9\text{ g}$					
問カ F $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2$ G $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2$ H $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{CH}_2}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CH}-\text{CH}_2$ I $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2$ J $\text{H}_2\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2$					
問キ 化合物 P 問ク う：> え：供与し お：クロロベンゼン か：< き：吸引し					
く：  け：  こ： 					
問ケ (6) 理由：フェノールのオルト位及びパラ位の炭素原子上には負電荷があり、X^+ が反応しやすくなるため、反応速度はベンゼンよりも速くなる。また、問クよりニトロベンゼンのルット位及びパラ位の炭素原子上には正電荷があり、X^+ が近づきにくくなるため、反応速度はベンゼンよりも遅くなる。ゆえに反応速度はニトロベンゼン<ベンゼン<フェノールとなる。					
問コ 立体反転を起こしている。					
3 点数	20				

問題	形式	範囲				難易度	配点
ア	記号選択	有機化学 酸素を含む有機化合物				3	1
イ	電子式	化学基礎 電子式 有機化学 官能基				2	1
	論述	化学基礎 酸塩基 有機化学 官能基				2	1
ウ	語句	化学基礎 分子の構造				1	1
エ	語句	高分子化学 合成高分子化合物				1	1
オ	計算(過程)	高分子化学 ナイロン				4	3
カ	構造式	有機化学 脂肪族の構造決定				3	1
	構造式	有機化学 脂肪族の構造決定					1
	構造式	有機化学 脂肪族の構造決定					1
	構造式	有機化学 脂肪族の構造決定					1
	構造式	有機化学 脂肪族の構造決定					1
キ	記号選択	有機化学 鏡像異性体				2	1
ク	語句	有機化学 配向性				2	1
	構造式	有機化学 共鳴構造				3	1
ケ	論述	有機化学 配向性				3	2
コ	論述	有機化学 鏡像異性体				4	2
							20
枝問数	小問数	難易度 1	難易度 2	難易度 3	難易度 4	難易度 5	
9	16	2	4	4	2	0	
語句	記号選択	計算	計算 (過程)	反応式	論述	構造式 (電子式)	
2	2	0	1	0	3	7	

【出題内容】

問題	内容	問題	内容
ア	酸素を含むかどうかの判定	キ	ハロタン 鏡像異性体
イ	塩基性を示す理由	ク	配向性の原理
ウ	リンの原子価	ケ	配向性と反応速度
エ	ナイロン6 ベックマン転移	コ	不斉窒素原子
オ	コポリアミド 6/12		
カ	ルーカス試験		

【講評】

ヘテロ原子をテーマに、主に有機化学から出題した。

論述は3問あり、計算問題は1問あった。構造式は8つ描く必要があった。

基礎的な内容や頻出の問題もある中、思考力を問う難問も出題した。与えられたヒントをうまく活用していただきたい。

【解説】

問ア 炭素数が1~4のアルカンは常温常圧で気体であり、炭素数が5のペンタンがようやく常温常圧で液体となるが、沸点は約36°Cである。

化合物Aは大気圧下で沸点が82.5°Cの液体とあり、炭素数3~5では、酸素を持っていないと(アルコールで水素結合を形成しないと)説明できないほど沸点が高い。別にペンタンの沸点を覚えておく必要はないが、アルカンの気体と液体の分かれ目が炭素数4と5の間にあることから、ペンタンの沸点は比較的低い(少なくとも50°C以下)と推測すればよい。ちなみに化合物Aは2-プロパノール(イソプロパノール、2-プロピルアルコール)である。

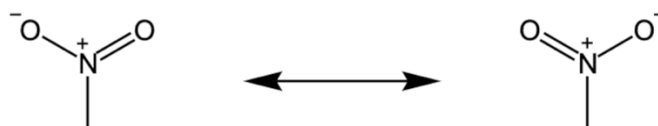
化合物Cは大気圧下、常温(15°C)で気体であるとあり、アルコールの可能性は無くなったが、エーテルの可能性が残っている。合成法の一つにエタノールと水酸化ナトリウムおよびヨウ化メチルを用いるものがあるとあるため、化合物Cはエチルメチルエーテルであると推測できる。なお、この合成はウィリアムソンのエーテル合成と呼ばれ、私の持っている教科書には下の方に小さく載っている。なお、ウィリアムソンのエーテル合成を知らなくとも、合成にエタノールを用いることや、アルカンを合成するなんて聞いたことがない(普通は天然ガスや石油から分離する)と考えれば、化合物Cがエーテルであるという推測は十分可能である。

化合物Bは不斉炭素原子を持つとあるが、炭素数5以下のアルカンに不斉窒素原子を持つものはない。そのため、酸素原子を含んでいることが確定する。

採点項目	配点
A, B, Cを過不足なく選んでいる*	+1点

*完答で1点を与える。

問イ まずは電子式を描こう。アミノ基は難なく描けるだろう。ニトロ基は少々難しいが、ニトロ基が次のような共鳴構造にあることを知っていれば描けるだろう。



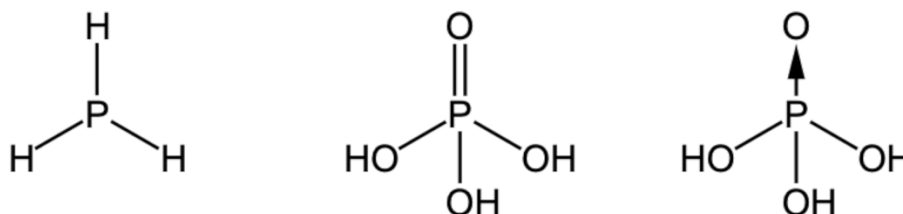
このような共鳴構造はカルボキシ基にも見られる。

描いた電子式を見比べると、アミノ基の窒素原子上には非共有電子対があるが、ニトロ基の窒素原子上には非共有電子対がないことがわかるため、これをうまく説明すればよい。

なお、アンモニアやアニリンが塩基性を示す理由を考えても解答に至ることは可能である。

採点項目	配点
アミノ基とニトロ基の電子式を正しく描けている。	+1 点
水素イオンが窒素原子の非共有電子対に配位することによって塩基性となることおよびニトロ基には非共有電子対がないことに関する記述がある。	+1 点

問ウ 構造式を描いてみるとわかる。なお、リン酸はリン原子が酸素原子に配位している。



採点項目	配点
あ：3 い：5 を答えられている	+1 点

問エ 化合物 D は ϵ -カプロラクタム (ϵ はなくても可)，この重合は開環重合である。
 なお、ラクタムとは分子内アミド結合を持つ物質の総称であり、カプロは炭素数が 6 であることを表す(分子式 $C_5H_{11}COOH$ でヘキサン酸ともいう化合物のことをカプロン酸という)。
 ϵ は 5 番目のギリシャ文字であり、5 番目に小さいラクタムであることを表す(最小は炭素数が 2 の 3 員環であり α -アセトラクタムという。これも同様に α はなくてもよい)。

採点項目	配点
ϵ -カプロラクタム，開環重合を答えられている	+1 点

問オ イメージができないと立式ができない難問である。消費されたヒドロキシアミン(式量 33)の質量は 3.3g であることから、0.1mol のヒドロキシアミンが消費されたことがわかる。すなわち、シクロヘキサノンとシクロドデカノンの物質量の総和は 0.1mol である。また、ケトンとヒドロキシアミンの反応で分子量が 15 増えていることから、シクロヘキサノンとシクロドデカノンの質量の総和は 13.82g - 1.5g = 12.32g となる。シクロヘキサノン(式量 98)の物質量を Amol、シクロドデカノン(式量 182) の物質量を Bmol とすると、2 つの二重下線部より、

$$\begin{cases} A + B = 0.1 \\ 98A + 182B = 12.32 \end{cases} \quad \text{よって,}$$

$$84A = 5.88, \quad A = \frac{5.88}{84} \text{シクロヘキサノンの質量 g は,}$$

$$\frac{5.88 \times 98}{84} = \frac{5.88 \times 49}{42} = \frac{5.88 \times 7}{6} = \frac{2.94 \times 7}{3} = 0.98 \times 7 = 6.86 = 6.9\text{g}$$

なお、A=0.7、B=0.3 である。

採点項目	配点
A+B=0.1 を立式している、あるいはそれを意味する記述がある。	+1 点(部分点)*
98A+182B=12.32 を立式している、あるいはそれを意味する記述がある。	+1 点(部分点)*
答え 6.9g が出ている	+3 点

*本設問において、部分点は答えが間違っていた際に入る。

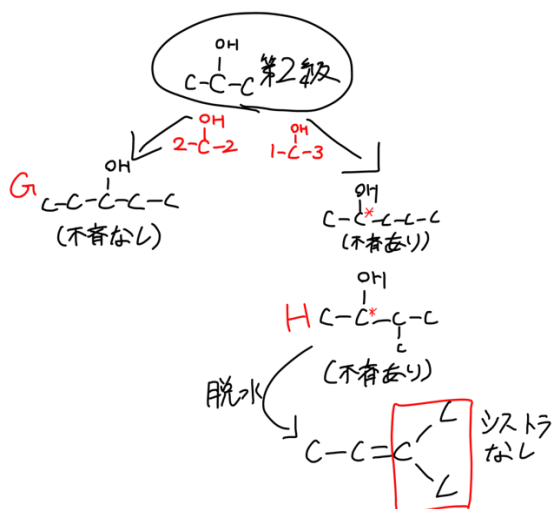
問カ 構造決定問題である。近年の東大の構造決定では、目新しい反応を紹介し、それを用いた構造決定を出題している。今回はルーカス試験を採用してみた。

リード文を解釈する必要があるのだが、ようはルーカス試験の反応性は
第 3 級アルコール>第 2 級アルコール>第 1 級アルコール ということである。

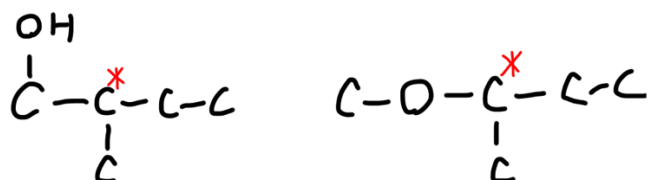
これをもとに実験 1 を見ると、化合物 F は第 3 級アルコール、化合物 G、H は第 2 級アルコール、化合物 I、J は第 1 級アルコールもしくはエーテルであるということがわかる。

分子式が $C_5H_{12}O$ のとき、第 3 級アルコールは一意に定まるため、化合物 **F** は決定。

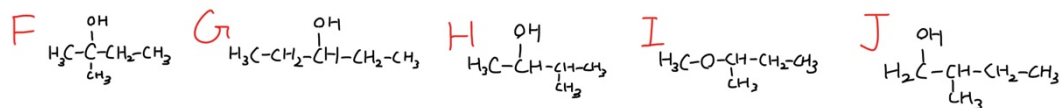
実験 1～4 より、化合物 **G** は不斉炭素原子をもたない第 2 級アルコールであり、化合物 **H** は不斉炭素原子をもち、脱水してシストランス異性体のないアルケンが得られる第 2 級アルコールであるため、化合物 **G**, **H** は決定。



実験 1, 2 より、化合物 **I**, **J** は不斉炭素原子を持つ第 1 級アルコールもしくはエーテルであり、構造は次の 2 択に絞られる。



水素結合の有無により、蒸気圧の大きさはエーテル>アルコールなため、化合物 **I** がエーテルで化合物 **J** が第 1 級アルコールであるとわかる。



採点項目	配点
化合物 F の構造式が正しく描けている。	+1 点
化合物 G の構造式が正しく描けている。	+1 点
化合物 H の構造式が正しく描けている。	+1 点
化合物 I の構造式が正しく描けている。	+1 点
化合物 J の構造式が正しく描けている。	+1 点

問キ 鏡像異性体を特定する問題である。頭の中で回転させて考えるなり好きにして良い。
 $-\text{CF}_3$ の部分は適当に R とでもおくと考えやすい。

なお、私は鏡像異性体の問題では RS 表示法を用いている。これは、不斉炭素原子に結合している 4 つの置換基に優先順位をつけ、優先順位が最も低いやつを裏に配置し、優先順位が高い順に番号をたどり、時計回りなら R 体、半時計回りなら S 体というものだ。化合物 M は S 体で、化合物 N～Q のうち、化合物 P のみが R 体である。なお、鏡像異性体を特定するだけなら、優先順位は適当で良い。RS 表示法に関するもろびーさんのわかりやすい動画のリンクを貼っておくので、興味があったら見てみるとよい。

<https://www.youtube.com/watch?v=gCek84f9PA4>

採点項目	配点
化合物 P を選択している。	+1 点

問ク 配向性に関する穴埋め問題である。すでに知識があれば早いですが、なくても推測は可能である。なお、アニソールとは $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$ で表される、フェノールとメタノールのエーテルである。また、 $-\text{OCH}_3$ の官能基をメトキシ基(メチル+オキシ=メトキシ)という。

う：> え：供与し（「与え」や「流し」なども可）

お：クロロベンゼン（ブロモベンゼンやヨードベンゼンなども可）

か：< き：吸引し（「引っ張り」などでも可能。「受け取り」はうーん。迷わしいがよいとする。）

く、け、こは図 3-8 および「ベンゼン環を構成する炭素原子上に正の電荷が乗った構造」と言う記述を参考にして描こう。なかなか手が動きにくいとは思いますが、答えはシンプルである。

採点項目	配点
う～き に正しい解答ができています	+1 点
く～こ に正しい構造式が描けている	+1 点

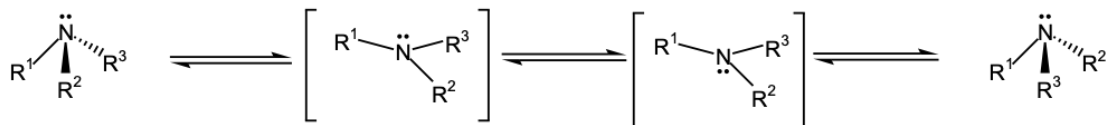
問ケ オルト・パラ配向性ではオルト位とパラ位に負電荷があるためオルト位とパラ位が反応しやすいのに対し、メタ配向性ではオルト位とパラ位に正電荷があるため、相対的にメタ位が反応しやすいことに注目する。

採点項目	配点
オルト・パラ配向性では炭素原子上に負電荷があり，陽イオンと反応しやすいことに関する記述がある。	+1 点
メタ配向性では炭素原子上に正電荷があり，陽イオンと反応しにくいことに関する記述がある。	+1 点

なお，電荷の偏りだけでなく，そもそもニトロ基は強力な電子吸引基のため，ベンゼン環全体が電子不足になるイメージが重要である。

問コ 難易度の高い論述問題である。推測力が試される。鏡像異性体のうちの片方である陽イオンから遊離したアミンが鏡像異性体を持たないことや，環で固定されたアミンが鏡像異性体を持つことから，非共有電子対を持つアミンは立体反転を行なっているのではないかと推測する。これなら環で固定されていると反転できずに鏡像異性体を持つことも辻褄が合う。

実際非共有電子対を持ち固定されていないアミンは，下図のような平面構造を経由した立体反転を超高速で行なっている。



ブラケット[]で囲まれた状態は遷移状態という

採点項目	配点
非共有電子対を持つアミンが立体反転を行なっていると推測できている(平面の遷移状態に関する記述はなくてもよい)。	+2 点